

Le glaçon qui dure

Un glaçon, une petite boîte, des matériaux de récupération : concevoir la boîte isolante qui garde le glaçon le plus longtemps, et le prouver en pesant.

Inspiré de : [L'eau liquide, l'eau solide, La Rotonde](#) · [Histoires et changement d'états, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

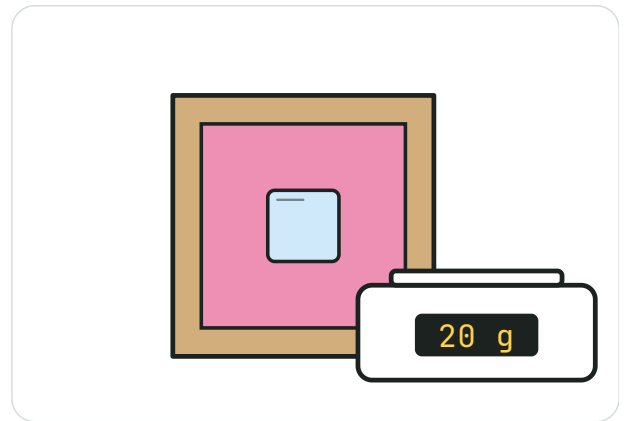
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (capteur de température en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

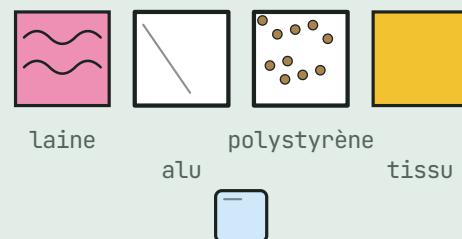
« Concevez une boîte de moins de 15 cm de côté qui garde un glaçon le plus longtemps possible. Le groupe gagnant est celui dont le glaçon a perdu le moins de masse en une heure. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

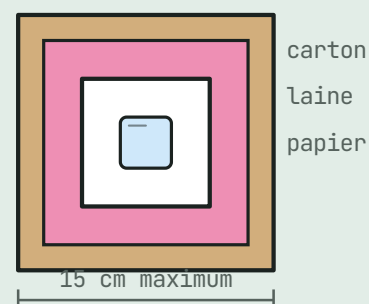
1 Faire des hypothèses

Quels matériaux garderont le glaçon ? Beaucoup d'élèves pensent que la laine va le faire fondre, « parce qu'elle réchauffe ». On note toutes les hypothèses avant de tester.



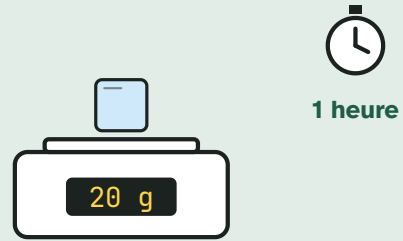
2 Concevoir la boîte

D'abord une expérience contrôlée : toutes les boîtes sont identiques, avec 2 cm d'un seul matériau différent par groupe. Ensuite seulement, le concours : chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, couches et fermeture comprises, sans dépasser 15 cm de côté.



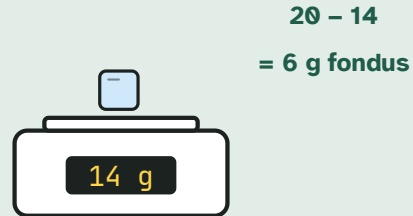
3 Peser et enfermer

Peser le glaçon (environ 20 g) et noter la masse.
L'enfermer aussitôt, lancer le chronomètre. Le glaçon témoin attend dans un gobelet, à l'air libre.



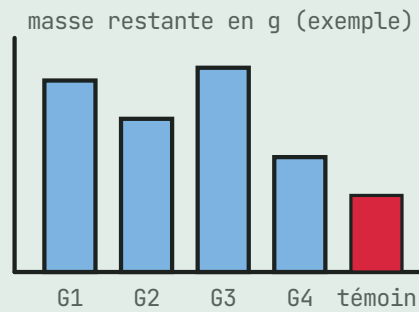
4 Peser après une heure

Sortir le glaçon, l'éponger très vite, le peser. Masse fondue = masse avant – masse après. On fait de même avec le témoin.



5 Comparer et améliorer

Le tableau de la classe classe les boîtes. Chaque groupe change ensuite une seule chose (matériau, épaisseur ou fermeture) et refait le test.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même glaçon (20 g), même durée (1 h), même salle. On pèse avant et après, et on compare toujours au glaçon témoin laissé à l'air libre.

Groupe	Matériaux	Masse avant (g)	Masse après 1 h (g)	Masse fondue (g)
Groupe 3	<i>laine et papier journal</i>	20	15	5

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Résultats impossibles à comparer

Glaçons de tailles différentes : même bac, et peser au départ.

L'eau de fonte est pesée avec le glaçon

Éponger très vite avant de peser.

Un groupe a ouvert sa boîte

On ne l'ouvre qu'à la fin de l'heure.

Défis pour aller plus loin

- La glacière du pique-nique de fin d'année.
- Garder le chaud : une maquette de maison isolée.
- 6e : exprimer la masse fondue en pourcentage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cycle 4 : capteur de température et carte micro:bit pour tracer la courbe dans la boîte.
- Boîte à double paroi découpée au laser.

Sécurité

- Pas de glace carbonique.
- Balance et eau : essuyer les tables.